

Capítulo 1: Problema 1

Ejercicios:

En cada caso, determine cuáles vectores localizados $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son equivalentes.

1. $P = (1, -1)$, $Q = (4, 3)$, $A = (-1, 5)$, $B = (5, 2)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (4 - 1, 3 - (-1)) = (3, 4), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (5 - (-1), 2 - 5) = (6, -3).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ no son equivalentes.

2. $P = (1, 4)$, $Q = (-3, 5)$, $A = (5, 7)$, $B = (1, 8)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-3 - 1, 5 - 4) = (-4, 1), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (1 - 5, 8 - 7) = (-4, 1).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son equivalentes.

3. $P = (1, -1, 5)$, $Q = (-2, 3, -4)$, $A = (3, 1, 1)$, $B = (0, 5, 10)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-2 - 1, 3 - (-1), -4 - 5) = (-3, 4, -9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (0 - 3, 5 - 1, 10 - 1) = (-3, 4, 9).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ no son equivalentes.

4. $P = (2, 3, -4)$, $Q = (-1, 3, 5)$, $A = (-2, 3, -1)$, $B = (-5, 3, 8)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-1 - 2, 3 - 3, 5 - (-4)) = (-3, 0, 9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-5 - (-2), 3 - 3, 8 - (-1)) = (-3, 0, 9).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son equivalentes.

En cada caso, determine cuáles vectores localizados $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

5. $P = (1, -1)$, $Q = (4, 3)$, $A = (-1, 5)$, $B = (7, 1)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (4 - 1, 3 - (-1)) = (3, 4), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (7 - (-1), 1 - 5) = (8, -4).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ no son paralelos.

6. $P = (1, 4)$, $Q = (-3, 5)$, $A = (5, 7)$, $B = (9, 6)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-3 - 1, 5 - 4) = (-4, 1), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (9 - 5, 6 - 7) = (4, -1).\end{aligned}$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

7. $P = (1, -1, 5)$, $Q = (-2, 3, -4)$, $A = (3, 1, 1)$, $B = (-3, 9, -17)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-2 - 1, 3 - (-1), -4 - 5) = (-3, 4, -9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-3 - 3, 9 - 1, -17 - 1) = (-6, 8, -18).\end{aligned}$$

Como $\overrightarrow{AB} = 2 \cdot \overrightarrow{PQ}$, los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

8. $P = (2, 3, -4)$, $Q = (-1, 3, 5)$, $A = (-2, 3, -1)$, $B = (-11, 3, -28)$.

Solución:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= Q - P = (-1 - 2, 3 - 3, 5 - (-4)) = (-3, 0, 9), \\ \overrightarrow{AB} &= B - A = (-11 - (-2), 3 - 3, -28 - (-1)) = (-9, 0, -27).\end{aligned}$$

Como $\overrightarrow{AB} = 3 \cdot \overrightarrow{PQ}$, los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{AB}$ son paralelos.

Ejercicio 9:

Dibuje los vectores localizados de los ejercicios 1, 2, 5 y 6 en una hoja de papel para ilustrar estos ejercicios. También dibuje los vectores localizados $\overrightarrow{QP}$ y $\overrightarrow{BA}$. Dibuje los puntos $Q - P$, $B - A$, $P - Q$ y $A - B$.

Problema 2

Dado un conjunto de n -tuplas de vectores A y B , se nos pide calcular el producto escalar $A \cdot B$ para cada una de las n -tuplas de los ejercicios 1 al 6 del §1.

El producto escalar de dos vectores $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ se define como:

$$A \cdot B = \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

A continuación, calculamos el producto escalar para cada uno de los pares de vectores dados:

1. Para $A = (1, -1, 1)$ y $B = (2, 1, 5)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (1)(2) + (-1)(1) + (1)(5) \\ &= 2 - 1 + 5 \\ &= 6. \end{aligned}$$

2. Para $A = (1, -1, 1)$ y $B = (2, 3, 1)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (1)(2) + (-1)(3) + (1)(1) \\ &= 2 - 3 + 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

3. Para $A = (-5, 2, 7)$ y $B = (3, -1, 2)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (-5)(3) + (2)(-1) + (7)(2) \\ &= -15 - 2 + 14 \\ &= -3. \end{aligned}$$

4. Para $A = (\pi, 2, 1)$ y $B = (2, -\pi, 0)$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (\pi)(2) + (2)(-\pi) + (1)(0) \\ &= 2\pi - 2\pi + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Capítulo I, Problema III

Problema:

3. Usando solo las cuatro propiedades del producto escalar, verifica en detalle las identidades dadas en el texto para $(A + B)^2$ y $(A - B)^2$.

Solución:

Para verificar las identidades $(A + B)^2$ y $(A - B)^2$ usando las propiedades del producto escalar, procedemos de la siguiente manera:

• Identidad 1: $(A + B)^2$

$$\begin{aligned}(A + B)^2 &= (A + B) \cdot (A + B) \\ &= A \cdot A + 2(A \cdot B) + B \cdot B \\ &= \|A\|^2 + 2(A \cdot B) + \|B\|^2.\end{aligned}$$

• Identidad 2: $(A - B)^2$

$$\begin{aligned}(A - B)^2 &= (A - B) \cdot (A - B) \\ &= A \cdot A - 2(A \cdot B) + B \cdot B \\ &= \|A\|^2 - 2(A \cdot B) + \|B\|^2.\end{aligned}$$

Ambas identidades se verifican utilizando las propiedades del producto escalar: conmutatividad, distributividad, y la relación $A \cdot A = \|A\|^2$.

Problema:

4. ¿Cuál de los siguientes pares de vectores son perpendiculares?

- (a) $(1, -1, 1)$ y $(2, 1, 5)$
- (b) $(1, -1, 1)$ y $(2, 3, 1)$
- (c) $(-5, 2, 7)$ y $(3, -1, 2)$
- (d) $(\pi, 2, 1)$ y $(2, -\pi, 0)$

Solución:

Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es igual a cero. Calculamos el producto escalar para cada par:

- **(a)** $(1, -1, 1) \cdot (2, 1, 5) = 1(2) + (-1)(1) + 1(5) = 2 - 1 + 5 = 6 \neq 0$. No son perpendiculares.
- **(b)** $(1, -1, 1) \cdot (2, 3, 1) = 1(2) + (-1)(3) + 1(1) = 2 - 3 + 1 = 0$. Son perpendiculares.

- **(c)** $(-5, 2, 7) \cdot (3, -1, 2) = (-5)(3) + 2(-1) + 7(2) = -15 - 2 + 14 = -3 \neq 0$. No son perpendiculares.
- **(d)** $(\pi, 2, 1) \cdot (2, -\pi, 0) = \pi(2) + 2(-\pi) + 1(0) = 2\pi - 2\pi + 0 = 0$. Son perpendiculares.

Por lo tanto, los pares de vectores perpendiculares son **(b)** y **(d)**.

Problema:

5. Considera funciones continuas en el intervalo $[-1, 1]$. Define el producto escalar de dos funciones f, g como

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx.$$

Verifica que las cuatro reglas para un producto escalar se cumplen, es decir, demuestra que:

- **SP 1.** $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$.
- **SP 2.** $\langle f, g + h \rangle = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle$.
- **SP 3.** $\langle cf, g \rangle = c\langle f, g \rangle$.
- **SP 4.** Si $f = 0$, entonces $\langle f, f \rangle = 0$ y si $f \neq 0$, entonces $\langle f, f \rangle > 0$.

Solución:

- **SP 1.** Por la propiedad conmutativa de la multiplicación:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = \int_{-1}^1 g(x)f(x) dx = \langle g, f \rangle.$$

- **SP 2.** Por la propiedad distributiva de la suma:

$$\langle f, g+h \rangle = \int_{-1}^1 f(x)(g(x)+h(x)) dx = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx + \int_{-1}^1 f(x)h(x) dx = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle.$$

- **SP 3.** Por la propiedad asociativa de la multiplicación:

$$\langle cf, g \rangle = \int_{-1}^1 (cf(x))g(x) dx = c \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = c\langle f, g \rangle.$$

- **SP 4.** Si $f = 0$, entonces $f(x) = 0$ para todo x y

$$\langle f, f \rangle = \int_{-1}^1 f(x)f(x) dx = \int_{-1}^1 0 dx = 0.$$

Si $f \neq 0$, entonces $f(x) \neq 0$ en al menos un punto del intervalo $[-1, 1]$, y como $f(x)^2 \geq 0$ para todo x , se tiene que

$$\langle f, f \rangle = \int_{-1}^1 f(x)^2 dx > 0.$$

Capítulo I, Problema VII

Problema:

7. Considera funciones continuas en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Define un producto escalar similar al anterior para este intervalo. Demuestra que las funciones $\sin(nx)$ y $\cos(mx)$ son ortogonales para este producto escalar (m, n siendo enteros).

Solución:

El producto escalar para funciones continuas en el intervalo $[-\pi, \pi]$ está definido como:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx.$$

Para demostrar que $\sin(nx)$ y $\cos(mx)$ son ortogonales, calculamos su producto escalar:

$$\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx.$$

Usamos la identidad trigonométrica:

$$\sin(nx) \cos(mx) = \frac{1}{2} [\sin((n+m)x) + \sin((n-m)x)].$$

Sustituyendo en el producto escalar:

$$\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin((n+m)x) dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin((n-m)x) dx.$$

Sabemos que la integral de $\sin(kx)$ sobre un intervalo simétrico $[-a, a]$ es cero para cualquier entero $k \neq 0$. Por lo tanto:

$$\langle \sin(nx), \cos(mx) \rangle = 0.$$

Esto demuestra que $\sin(nx)$ y $\cos(mx)$ son ortogonales bajo el producto escalar definido en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

Capítulo I, Problema VIII

Problema:

8. Sea A un vector perpendicular a todo vector X . Demuestra que $A = 0$.

Solución:

Si A es perpendicular a todo vector X , entonces el producto escalar $A \cdot X = 0$ para cualquier vector X . Supongamos que $A \neq 0$. Esto significa que A tiene al menos un componente no nulo. Sin pérdida de generalidad, supongamos que el primer componente de A es distinto de cero, es decir, $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ con $a_1 \neq 0$.

Consideremos el vector $X = (1, 0, 0, \dots, 0)$. Entonces:

$$A \cdot X = a_1(1) + a_2(0) + \dots + a_n(0) = a_1.$$

Dado que $A \cdot X = 0$ por hipótesis, se tiene que $a_1 = 0$. Esto contradice nuestra suposición de que $a_1 \neq 0$. Por lo tanto, todos los componentes de A deben ser cero, lo que implica que $A = 0$.

Por lo tanto, hemos demostrado que si A es perpendicular a todo vector X , entonces $A = 0$.

Capítulo I, Teorema II

Teorema:

Sean A, B dos vectores en $\mathbb{R}^n$. Entonces:

$$|A \cdot B| \leq \|A\| \|B\|.$$

Demostración:

Si $B = 0$, entonces ambos lados de la desigualdad son iguales a 0, y nuestra afirmación es evidente.

Supongamos que $B \neq 0$. Sea E el vector unitario en la dirección de B , de modo que:

$$E = \frac{B}{\|B\|}.$$

Entonces, podemos escribir el producto escalar $A \cdot B$ como:

$$A \cdot B = A \cdot (\|B\|E) = \|B\|(A \cdot E).$$

Por la definición del producto escalar, sabemos que:

$$|A \cdot E| \leq \|A\| \|E\|.$$

Dado que E es un vector unitario, $\|E\| = 1$. Por lo tanto:

$$|A \cdot E| \leq \|A\|.$$

Sustituyendo esta desigualdad en la expresión para $A \cdot B$, obtenemos:

$$|A \cdot B| = \|B\| |A \cdot E| \leq \|B\| \|A\|.$$

Esto completa la demostración del teorema.

Capítulo I, Problema IX

Problema:

9. Sean $A_1, \dots, A_r$ vectores no nulos que son mutuamente perpendiculares, en otras palabras $A_i \cdot A_j = 0$ si $i \neq j$. Sean $c_1, \dots, c_r$ números tales que:

$$c_1 A_1 + \dots + c_r A_r = 0.$$

Demuestra que todos los $c_i = 0$.

Solución:

Dado que los vectores $A_1, \dots, A_r$ son mutuamente perpendiculares, se cumple que $A_i \cdot A_j = 0$ para $i \neq j$. Supongamos que:

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_r A_r = 0.$$

Tomemos el producto escalar de ambos lados de la ecuación con A_k , donde $k \in \{1, \dots, r\}$:

$$(c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_r A_r) \cdot A_k = 0 \cdot A_k.$$

Por la linealidad del producto escalar, esto se convierte en:

$$c_1(A_1 \cdot A_k) + c_2(A_2 \cdot A_k) + \dots + c_r(A_r \cdot A_k) = 0.$$

Dado que $A_i \cdot A_k = 0$ para $i \neq k$, todos los términos excepto $c_k(A_k \cdot A_k)$ se anulan. Por lo tanto:

$$c_k \|A_k\|^2 = 0.$$

Como A_k es un vector no nulo, $\|A_k\|^2 > 0$. Por lo tanto, $c_k = 0$.

Dado que esto es válido para cualquier $k \in \{1, \dots, r\}$, concluimos que $c_1 = c_2 = \dots = c_r = 0$.

Capítulo I, Problema VI

Problema:

6. Encuentra la norma de las funciones $\sin(3x)$ y $\cos(x)$, con respecto al producto escalar en el intervalo $[-\pi, \pi]$ dado por la integral.

Solución:

La norma de una función $f(x)$ con respecto a un producto escalar definido por la integral en el intervalo $[-\pi, \pi]$ se calcula como:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}, \quad \text{donde } \langle f, f \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx.$$

- Para $f(x) = \sin(3x)$:

$$\langle \sin(3x), \sin(3x) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(3x) dx.$$

Usamos la identidad trigonométrica $\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$:

$$\begin{aligned} \langle \sin(3x), \sin(3x) \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos(6x)}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(6x) dx. \end{aligned}$$

La primera integral es:

$$\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = \frac{1}{2} [x]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2} (\pi - (-\pi)) = \pi.$$

La segunda integral es cero porque $\cos(6x)$ es una función oscilatoria con periodo $\frac{\pi}{3}$ y su integral en un intervalo completo es cero. Por lo tanto:

$$\langle \sin(3x), \sin(3x) \rangle = \pi.$$

La norma de $\sin(3x)$ es:

$$\|\sin(3x)\| = \sqrt{\pi}.$$

- Para $f(x) = \cos(x)$:

$$\langle \cos(x), \cos(x) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x) dx.$$

Usamos la identidad trigonométrica $\cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$:

$$\begin{aligned} \langle \cos(x), \cos(x) \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(2x) dx. \end{aligned}$$

La primera integral es:

$$\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = \frac{1}{2} [x]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2} (\pi - (-\pi)) = \pi.$$

La segunda integral es cero porque $\cos(2x)$ es una función oscilatoria con periodo π y su integral en un intervalo completo es cero. Por lo tanto:

$$\langle \cos(x), \cos(x) \rangle = \pi.$$

La norma de $\cos(x)$ es:

$$\|\cos(x)\| = \sqrt{\pi}.$$

Capítulo I, Problema X

Problema:

10. Sean A, B dos vectores no nulos en el espacio n -dimensional. Sea θ el ángulo entre ellos. Si $\cos \theta = 1$, demuestra que A y B tienen la misma dirección. Si $\cos \theta = -1$, demuestra que A y B tienen direcciones opuestas. [Pista: Si c es la componente de A a lo largo de B , demuestra que $(A - cB)^2 = 0$].

Solución:

- **Caso 1:** $\cos \theta = 1$

Si $\cos \theta = 1$, entonces el ángulo entre A y B es 0 grados. Esto implica que A y B están alineados en la misma dirección. Matemáticamente, esto significa que existe un escalar positivo $k > 0$ tal que $A = kB$.

- **Caso 2:** $\cos \theta = -1$

Si $\cos \theta = -1$, entonces el ángulo entre A y B es 180 grados. Esto implica que A y B están alineados en direcciones opuestas. Matemáticamente, esto significa que existe un escalar negativo $k < 0$ tal que $A = kB$.

- **Demostración de la pista:**

Si c es la componente de A a lo largo de B , entonces $c = \frac{A \cdot B}{\|B\|^2}$. Por lo tanto:

$$A - cB = A - \frac{A \cdot B}{\|B\|^2} B.$$

Calculamos el cuadrado de la norma de $A - cB$:

$$\begin{aligned}\|A - cB\|^2 &= (A - cB) \cdot (A - cB) \\ &= A \cdot A - 2c(A \cdot B) + c^2(B \cdot B).\end{aligned}$$

Sustituyendo $c = \frac{A \cdot B}{\|B\|^2}$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\|A - cB\|^2 &= \|A\|^2 - 2 \frac{(A \cdot B)^2}{\|B\|^2} + \frac{(A \cdot B)^2}{\|B\|^2} \\ &= \|A\|^2 - \frac{(A \cdot B)^2}{\|B\|^2}.\end{aligned}$$

Si $\cos \theta = \pm 1$, entonces $A \cdot B = \pm \|A\| \|B\|$, lo que implica que $\|A - cB\|^2 = 0$. Por lo tanto, $A - cB = 0$, lo que demuestra que A y B están alineados.

Capítulo I, Problema XI

Problema:

11. Si A, B son dos vectores en el espacio n -dimensional, denota por $d(A, B)$ la distancia entre A y B , es decir, $d(A, B) = \|B - A\|$. Demuestra que:

- $d(A, B) = d(B, A)$,
- $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$ para cualesquiera tres vectores A, B, C .

Solución:

• Simetría:

Por definición, $d(A, B) = \|B - A\|$. Usando la propiedad de la norma, sabemos que $\|B - A\| = \|A - B\|$. Esto se debe a que la norma de un vector es invariante bajo el cambio de signo del vector. Por lo tanto, $d(A, B) = d(B, A)$.

• Desigualdad triangular:

La desigualdad triangular establece que para cualquier par de vectores X y Y , se cumple que:

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|.$$

En este caso, consideramos los vectores $X = A - C$ y $Y = C - B$. Entonces:

$$\begin{aligned}\|A - C + C - B\| &\leq \|A - C\| + \|C - B\| \\ \|A - B\| &\leq \|A - C\| + \|C - B\|.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$.

En resumen, hemos demostrado que la distancia definida como $d(A, B) = \|B - A\|$ cumple con las propiedades de simetría y la desigualdad triangular, lo que la convierte en una métrica válida en el espacio n -dimensional.